

Curvatura en variedades diferenciables y curvatura seccional en planos tangentes

Juan David Cetre Barros

Departamento de Matemáticas

Universidad del Valle

May 14, 2026

1. Contexto biológico

- El mosquito *Aedes aegypti* es el principal transmisor de dengue, Zika y chikungunya.
- *Wolbachia* es la bacteria intracelular presente en muchos insectos. En los mosquitos reduce su capacidad de transmitir virus.
- La cepa *wMelPop*
 - Es la que mejor actúa ante la reproducción del virus dentro del mosquito
 - Pero genera un **alto costo biológico**: reduce la fecundidad de las hembras, la viabilidad de los huevos y la longevidad de los mosquitos infectados.
- Incompatibilidad citoplasma (**CI**). Es un fenómeno reproductivo inducido por *Wolbachia*
 - Cuando un macho infectado con *Wolbachia* se aparea con una hembra no infectada, los huevos no eclosionan.
 - Cuando una hembra infectada se aparea con un macho no infectado, los huevos eclosionan normalmente y las crías heredan la infección.

- **Variables de estado:**

- $F(t)$: número de hembras silvestres (no infectadas)
- $W(t)$: número de hembras portadoras de *Wolbachia*

- **Ecuaciones del modelo:**

$$\begin{aligned}\frac{dF}{dt} &= \left[\Psi_f - \frac{r_f}{K_f} (F + W) \right] F \left(\frac{F}{K_0} - 1 \right) - \delta_f F, \\ \frac{dW}{dt} &= \left[\Psi_w - \frac{r_w}{K_w} (F + W) \right] W - \delta_w W.\end{aligned}$$

- Ψ_f, Ψ_w : tasas de **nacimiento** de hembras adultas (en ausencia de competencia) para las poblaciones silvestre e infectada, respectivamente.
- δ_f, δ_w : tasas de **mortalidad** natural de hembras adultas.
- $r_f = \Psi_f - \delta_f, \quad r_w = \Psi_w - \delta_w$: tasas intrínsecas de crecimiento (sin competencia).
- **Condición biológica:** $\Psi_f > \Psi_w$ y $\delta_f < \delta_w \Rightarrow$ las hembras silvestres son más fértiles y viven más que las portadoras de *wMelPop*.

- **Características principales:**

- Las hembras silvestres son más fértiles y longevas ($\Psi_f > \Psi_w$, $\delta_f < \delta_w$, $K_f > K_w$).
- El término $\left(\frac{F}{K_0} - 1\right)$ introduce un **efecto Allee** (depensación): cuando F es baja, las hembras silvestres tienen menos probabilidad de encontrar parejas no infectadas y su reclutamiento se vuelve negativo.
- El sistema posee un **umbral crítico** K_b (tamaño mínimo viable de F):
 - Si $F < K_b$, la población silvestre se extingue y la infección se fija.
 - Si $F > K_b$, las silvestres persisten y *Wolbachia* desaparece.